



10-MAVZU · 42 TADAN · I BOB. HTML VA CSS

Moslashuvchan (responsiv) dizayn va media so'rovlar. Figma bilan ishlash

Responsiv dizayn nima, viewport, moslashuvchan rasmlar, media query sintaksisi, mobile-first yondashuv, breakpointlar, DevTools'da telefon rejimi; Figma'da maket bilan ishlash va uni kodga o'tkazish.

3 soat · 1 nazariy + 2 amaliy

Bu darsda nimani o'rganasiz

- Nima uchun saytlar telefon, planshet va kompyuterda turlicha ko'rinishi kerakligini;
- `viewport` meta-tegi va moslashuvchan rasmlarni;
- **Media query** — ekran o'lchamiga qarab turli CSS yozishni;
- **Mobile-first** yondashuvini va breakpointlarni;
- **Figma** dasturida maket bilan ishlash va uni HTML/CSS'ga aylantirishni;
- To'liq responsiv Landing Page yaratishni (4 va 5-loyihalar).

Responsiv dizayn nima?

Bugun internetdan foydalanuvchilarning **60% dan ortig'i** telefondan kiradi. Kompyuter uchun yasalgan 1200 piksellik sayt 390 piksellik telefon ekranida yo juda mayda ko'rinadi, yo yonga sig'may qoladi.

Responsiv (moslashuvchan) dizayn — sayt **har qanday ekran o'lchamiga** o'zi moslashishi.



O'xshatish: suv

Suv qaysi idishga quyilsa — stakan, choynak yoki chelak — o'sha shaklni oladi. Responsiv sayt ham suvga o'xshaydi: telefon, planshet yoki katta monitor — har biriga moslashadi. Bunga erishishning 3 asosiy vositasi bor: **moslashuvchan maket** (% , fr, flex, grid), **moslashuvchan rasmlar** va **media so'rovlar**.

Istalgan katta saytni (masalan, kun.uz) oching va brauzer oynasini asta-sekin toraytiring — menyu, ustunlar va rasmlar qanday o'zgarishini kuzating.

1-qadam: viewport meta-tegi

HTML

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

Bu qator bo'lmasa, telefon brauzeri sahifani "980 piksellik kompyuter ekrani" deb o'ylaydi va hammasini kichraytirib ko'rsatadi — media query'lar umuman ishlamaydi. `width=device-width` — "sahifa kengligi = qurilma ekran kengligi". Bu qatorni **har bir sahifaga** yozing (VS Code'dagi  shabloni uni avtomatik qo'shadi).

2-qadam: moslashuvchan o'lchamlar va rasmlar

CSS

```
/* ❌ Qattiq o'lcham — telefonda sig'maydi */
.konteyner { width: 1100px; }

/* ✅ Moslashuvchan: kengligi ekranga qarab, lekin 1100px dan oshmaydi */
.konteyner {
  width: 100%;
  max-width: 1100px;
  margin: 0 auto;
  padding: 0 16px;      /* telefonda matn ekran chetiga yopishmasin */
}

/* ✅ Rasmlar hech qachon konteynerdan chiqib ketmasin */
img {
  max-width: 100%;
  height: auto;         /* proporsiya saqlansin */
}

/* ✅ Shrift o'lchami ekranga qarab silliq o'zgaradi: kamida 1.8rem, ko'pi
bilan 3.5rem */
h1 { font-size: clamp(1.8rem, 5vw, 3.5rem); }
```

8-mavzudagi `repeat(auto-fill, minmax(220px, 1fr))` ham responsivlikning kuchli vositasi — ustunlar soni o'zi o'zgaradi.

3-qadam: media so'rovlar (media queries)

Media query — "agar ekran shunday bo'lsa, quyidagi CSS'ni qo'lla" degan **shart**.

CSS

```
@media (max-width: 768px) {  
  /* Bu qoidalar FAQAT ekran kengligi 768px yoki undan KICHIK bo'lganda  
  ishlaydi */  
  .menyu { flex-direction: column; }  
  h1 { font-size: 1.8rem; }  
}  
  
@media (min-width: 1024px) {  
  /* FAQAT ekran 1024px yoki undan KATTA bo'lganda */  
  .kartalar { grid-template-columns: repeat(4, 1fr); }  
}
```

- `max-width: 768px` — "**ko'pi bilan** 768px" (ya'ni 768 va undan kichik ekranlar).
- `min-width: 1024px` — "**kamida** 1024px" (1024 va undan katta).
- Shartlarni birlashtirish: `@media (min-width: 600px) and (max-width: 900px) { ... }`

HTML

```
<style>  
  body { font-family: sans-serif; background: #e0e7ff; transition: background  
.3s; }  
  .xabar::after { content: "💻 Katta ekran (900px dan katta)"; }  
  
  @media (max-width: 900px) {  
    body { background: #fef3c7; }  
    .xabar::after { content: "📱 O'rta ekran (600-900px)"; }  
  }  
  @media (max-width: 600px) {  
    body { background: #dcfce7; }  
    .xabar::after { content: "📱 Kichik ekran (600px gacha)"; }  
  }  
</style>  
<h2 class="xabar"></h2>  
<p>📺 Yangi oynada" bosing va brauzer oynasini toraytirib-kengaytirib ko'ring —  
fon rangi va yozuv o'zgaradi.</p>
```

Breakpointlar (to'xtash nuqtalari)

Breakpoint — dizayn o'zgaradigan ekran kengligi. Ko'p ishlatiladiganlari:

Qurilma	Taxminiy kenglik	Odatiy maket
 Telefon	360–480px	1 ustun, "burger" menyu
 Katta telefon / kichik planshet	481–768px	1–2 ustun
 Planshet	769–1024px	2–3 ustun
 Noutbuk / kompyuter	1025px+	3–4 ustun, to'liq menyu



Breakpointlarni qurilmalarga emas, **dizayningizga** qarab tanlang: oynani toraytiring va dizayn "buzila boshlagan" joyda breakpoint qo'ying.

Mobile-first yondashuvi

Ikki yo'l bor:

- **Desktop-first**: avval katta ekran uchun yozasiz, keyin `max-width` bilan kichraytirasiz.
- **Mobile-first** : avval **telefon** uchun oddiy CSS, keyin `min-width` bilan katta ekranlar uchun qo'shimchalar.

CSS

```
/* MOBILE-FIRST */

/* 1. Standart – telefon: hammasi bitta ustunda */
.kartalar { display: grid; grid-template-columns: 1fr; gap: 16px; }

/* 2. Planshet va undan katta */
@media (min-width: 640px) {
  .kartalar { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); }
}

/* 3. Kompyuter */
@media (min-width: 1024px) {
  .kartalar { grid-template-columns: repeat(4, 1fr); }
}
```

Nima uchun mobile-first yaxshiroq? Telefon uchun dizayn odatda oddiyroq (bitta ustun) — undan murakkabga o'tish osonroq. Telefonlar kamroq CSS yuklaydi va eng ko'p foydalanuvchi aynan telefonda.

DevTools'da telefon rejimi

- 1 Sahifangizni Chrome'da oching, **F12** bosing.
- 2 Chap yuqoridagi telefon-planshet belgisini bosing (**Toggle device toolbar**, **Ctrl** + **Shift** + **M**).
- 3 Tepadan qurilmani tanlang: iPhone SE, Pixel 7, iPad... yoki "Responsive" rejimida chetini sudrab o'lchamni o'zgartiring.
- 4 Eng muhim tekshiruv: **gorizontal scroll** (yonga aylantirish) paydo bo'lmasligi kerak.

Responsiv navigatsiya

Kompyuterda menyu gorizontal, telefonda esa sig'magani uchun "☰ burger" tugmasi orqali ochiladi. JavaScript'siz, faqat CSS bilan:

```

<style>
  * { box-sizing: border-box; margin: 0; }
  body { font-family: sans-serif; }
  .header { display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;
flex-wrap: wrap;
      padding: 14px 20px; background: #1e1b4b; color: white; }
  .logo { font-weight: 800; font-size: 1.3rem; }
  .menu { display: flex; gap: 20px; }
  .menu a { color: white; text-decoration: none; }
  #burger, .burger-tugma { display: none; }

  @media (max-width: 640px) {
    .burger-tugma { display: block; font-size: 1.6rem; cursor: pointer; }
    .menu { display: none; width: 100%; flex-direction: column; gap: 12px;
padding-top: 14px; }
    #burger:checked ~ .menu { display: flex; } /* checkbox belgilansa -
menu ochiladi */
  }
</style>
<header class="header">
  <div class="logo">Maktab №5</div>
  <input type="checkbox" id="burger">
  <label for="burger" class="burger-tugma">☰</label>
  <nav class="menu">
    <a href="#">Bosh sahifa</a><a href="#">Yangiliklar</a><a
href="#">Ustozlar</a><a href="#">Aloqa</a>
  </nav>
</header>
<p style="padding:20px">Yangi oynada ochib, oynani 640px dan toraytiring va ☰
ni bosing.</p>

```

Hiyla: yashirin `checkbox` va uning `label` i tugma vazifasini bajaradi. `:checked ~ .menu` — "checkbox belgilangan bo'lsa, undan keyingi `.menu` ni ko'rsat". 19-mavzuda buni JavaScript bilan ham qilamiz.

Figma — dizayndan kodga

Professional jamoalarda sayt avval **dizayner** tomonidan maxsus dasturda chiziladi, keyin **frontend dasturchi** uni kodga aylantiradi. Eng mashhur dastur — **Figma**. U brauzerda ishlaydi va o'quvchilar uchun

bepul tarifi bor.

Figma bilan tanishish

- 1
- figma.com da Gmail orqali ro'yxatdan o'ting.
- 2
- Figma Community** bo'limidan bepul "Landing page" yoki "Portfolio" shablonini toping va **Open in Figma** bosing (nusxa sizning akkauntingizga tushadi).
- 3
- Asosiy tushunchalar:
 - **Frame** — ekran yoki sahifa (masalan, "Desktop 1440", "iPhone 14"). Ichidagi elementlarning "konteyneri".
 - **Layers** (chap panel) — barcha elementlar daraxti. HTML tuzilmasiga juda o'xshaydi!
 - **Design** (o'ng panel) — tanlangan elementning o'lchami, rangi, shrifti, radiusi, soyasi.
 - **Auto layout** — Figma'dagi Flexbox! Elementlarni qator yoki ustunga teradi, `gap` va `padding` beradi.

Dizayndan qiymatlarni olish

Elementni tanlang va o'ng paneldan o'qing — yoki yuqoridagi **Dev Mode** (`Shift` + `D`) ni yoqing, Figma tayyor CSS ko'rsatadi:

Figma'da	CSS'da
Fill: #4F46E5	<code>background-color: #4f46e5;</code> (matn uchun — <code>color</code>)
Text: Inter, Bold, 48	<code>font-family: "Inter"; font-weight: 700; font-size: 48px;</code>
Corner radius: 12	<code>border-radius: 12px;</code>
Stroke: 1, #E5E7EB, Inside	<code>border: 1px solid #e5e7eb;</code>
Drop shadow: X 0, Y 4, Blur 12, #000 10%	<code>box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,.1);</code>
Auto layout: horizontal, gap 24, padding 16 32	<code>display:flex; gap:24px; padding:16px 32px;</code>
Auto layout: vertical, center	<code>flex-direction:column; align-items:center;</code>



Elementlar orasidagi masofani o'lchash

Bitta elementni tanlab, **Alt** tugmasini bosib turing va sichqonchani boshqa element ustiga olib boring — Figma ular orasidagi masofani qizil raqam bilan ko'rsatadi.

Rasmlarni eksport qilish

Rasm yoki ikonkani tanlang → o'ng paneldagi **Export** → formatni tanlang (rasmlar uchun PNG/JPG, ikonkalar uchun SVG) → **Export**.

Maketni kodlash tartibi

- 1 Dizaynni "bloklarga" bo'ling: header, hero, xizmatlar, sharhlar, footer. Har biri — HTML'da `section`.
- 2 Avval faqat **HTML tuzilmasini** yozing (dizaynsiz).
- 3 Ranglar va shriftlarni bir joyga yig'ing (CSS boshida izoh sifatida yoki keyinchalik CSS o'zgaruvchilari bilan).
- 4 Bloklarni yuqoridan pastga ketma-ket uslublang. Avval katta maket (flex/grid), keyin detallar.
- 5 Oxirida telefon versiyasini (Figma'da mobil frame bo'lsa — unga qarab) media query bilan qo'shing.

Amaliy mashg'ulot: responsiv Landing Page (4-loyiha)

"IT Akademiya" uchun bir sahifali reklama sayti. Avval to'liq kodni o'qing, ► bilan sinab ko'ring, so'ng o'zingizning mavzungizda (kitob do'koni, sport zali, sayohat) qayta yarating.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="uz">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>IT Akademiya – dasturlashni o'rganing</title>
<style>
  * { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; }
  body { font-family: "Segoe UI", Arial, sans-serif; color: #1f2937; line-height: 1.6; }
  img { max-width: 100%; height: auto; display: block; }
  .konteyner { width: 100%; max-width: 1100px; margin: 0 auto; padding: 0 16px; }

  /* ----- MOBILE (standart) ----- */
  .header { position: sticky; top: 0; background: #fff; box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,.06); z-index: 10; }
  .header .konteyner { display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; padding-top: 14px; padding-bottom: 14px; }
  .logo { font-weight: 800; font-size: 1.3rem; color: #4f46e5; }
  .menyu { display: none; } /* telefonda yashirin */
  .header .tugma { padding: 8px 14px; font-size: .9rem; }

  .tugma { display: inline-block; background: #4f46e5; color: #fff; text-decoration: none; padding: 12px 24px; border-radius: 999px; font-weight: 600; }

  .hero { padding: 48px 0; background: linear-gradient(135deg, #eef2ff, #fdf2f8); }
  .hero .konteyner { display: flex; flex-direction: column; gap: 28px; text-align: center; align-items: center; }
  .hero h1 { font-size: clamp(1.9rem, 6vw, 3.2rem); line-height: 1.15; }
  .hero h1 span { color: #4f46e5; }
  .hero p { color: #4b5563; font-size: 1.1rem; }
  .hero img { border-radius: 20px; }

  .bolim { padding: 56px 0; }
  .bolim h2 { text-align: center; font-size: 1.9rem; margin-bottom: 28px; }
  .kurslar { display: grid; grid-template-columns: 1fr; gap: 18px; }
  .kurs { border: 1px solid #e5e7eb; border-radius: 16px; padding: 22px; box-shadow: 0 6px 18px rgba(0,0,0,.05); }
  .kurs .ikon { font-size: 2rem; }

```

```

.kurs h3 { margin: 6px 0; }
.narx { color: #4f46e5; font-weight: 800; margin-top: 8px; }

.raqamlar { background: #1e1b4b; color: #fff; }
.raqamlar .konteyner { display: grid; grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
gap: 24px; text-align: center; }
.raqamlar b { display: block; font-size: 2rem; color: #a5b4fc; }

.footer { padding: 24px 0; text-align: center; color: #6b7280; font-size:
.9rem; }

/* ----- PLANSKET: 640px va undan katta ----- */
@media (min-width: 640px) {
.kurslar { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); }
.raqamlar .konteyner { grid-template-columns: repeat(4, 1fr); }
}

/* ----- KOMPYUTER: 960px va undan katta ----- */
@media (min-width: 960px) {
.menyu { display: flex; gap: 28px; }
.menyu a { color: #374151; text-decoration: none; font-weight: 500; }
.menyu a:hover { color: #4f46e5; }
.hero { padding: 90px 0; }
.hero .konteyner { flex-direction: row; text-align: left; }
.hero .matn, .hero img { flex: 1; }
.kurslar { grid-template-columns: repeat(3, 1fr); }
}
</style>
</head>
<body>
<header class="header">
<div class="konteyner">
<div class="logo">IT Akademiya</div>
<nav class="menyu"><a href="#kurslar">Kurslar</a><a
href="#natijalar">Natijalar</a><a href="#aloqa">Aloqa</a></nav>
<a class="tugma" href="#aloqa">Yozilish</a>
</div>
</header>

<section class="hero">
<div class="konteyner">
<div class="matn">
<h1>Kelajak kasbini <span>bugun</span> o'rganing</h1>
<p>8-11-sinf o'quvchilari uchun dasturlash kurslari. Amaliy loyihalar

```

```

va tajribali mentorlar.</p>
    <br><a class="tugma" href="#kurslar">Kurslarni ko'rish</a>
</div>

</div>
</section>

<section class="bolim" id="kurslar">
    <div class="konteyner">
        <h2>Kurslarimiz</h2>
        <div class="kurslar">
            <article class="kurs"><div class="ikon">🌐</div><h3>Web Frontend</h3>
<p>HTML, CSS, JavaScript – 4 oy</p><p class="narx">450 000 so'm/oy</p>
</article>
            <article class="kurs"><div class="ikon">🐍</div><h3>Python Backend</h3>
<p>Python, Django, PostgreSQL – 5 oy</p><p class="narx">500 000 so'm/oy</p>
</article>
            <article class="kurs"><div class="ikon">🤖</div><h3>Telegram
botlar</h3><p>Python, Aiogram – 2 oy</p><p class="narx">400 000 so'm/oy</p>
</article>
        </div>
    </div>
</section>

<section class="bolim raqamlar" id="natijalar">
    <div class="konteyner">
        <div><b>1200+</b>bitiruvchi</div>
        <div><b>35</b>mentor</div>
        <div><b>87%</b>ishga joylashgan</div>
        <div><b>4.9★</b>reyting</div>
    </div>
</section>

<footer class="footer" id="aloqa">© 2026 IT Akademiya · +998 90 000 00
00</footer>
</body>
</html>

```

Topshiriq:

- 1 Kodni o'z mavzungizga moslang (ranglar, matnlar, rasmlar). Kamida 5 ta bo'lim: header, hero, xizmatlar/mahsulotlar, raqamlar yoki sharhlar, footer.

- 2 DevTools'da 3 ta o'lchamda tekshiring: iPhone SE (375px), iPad (768px), kompyuter (1280px). Gorizontaal scroll bo'lmasin!
- 3 Telefonda menyu yashiringan — yuqoridagi "burger" usulini qo'shing.
- 4 **5-loyiha:** Figma Community'dan oddiy bir sahifali shablonni tanlang va uni o'lchamlari, ranglari va shriftlarini Dev Mode'dan olib, imkon qadar aniq kodlang.

Ko'p uchraydigan xatolar

- ❌ `viewport` meta-tegini unutish — telefonda media query'lar ishlamaydi.
- ❌ `width: 1200px` kabi qattiq kengliklar — gorizontaal scroll paydo bo'ladi. `max-width` ishlatish.
- ❌ Media query'ni CSS faylining **boshiga** yozish — keyingi oddiy qoidalar uni "bosib" ketadi. Media query'lar asosiy qoidalardan **keyin** yoziladi.
- ❌ `@media (max-width: 768)` — birlik (`px`) unutilgan.
- ❌ Faqat kompyuterda tekshirish. Haqiqiy telefonda ham oching (Live Server + bir Wi-Fi tarmog'ida telefondan kompyuter IP-manziliga kirish mumkin).

O'zingizni tekshiring

? `@media (max-width: 600px) { ... }` ichidagi qoidalar qachon ishlaydi?

- A. Ekran 600px dan katta bo'lganda
- B. Ekran 600px yoki undan kichik bo'lganda
- C. Faqat aynan 600px da
- D. Har doim

? **Mobile-first yondashuvda asosan qaysi shart ishlatiladi?**

- A. `min-width`
- B. `max-width`
- C. `orientation`
- D. `max-height`

? **Rasm konteynerdan chiqib ketmasligi uchun eng to'g'ri CSS?**

- A. `width: 1000px`
- B. `overflow: scroll`
- C. `width: 100vw`
- D. `max-width: 100%; height: auto;`

? **Figma'dagi "Auto layout" CSS'dagi qaysi texnologiyaga o'xshaydi?**

- A. `position: absolute`
- B. HTML jadval
- C. Flexbox
- D. Media query

? **`<meta name="viewport">` bo'lmasa telefonda nima bo'ladi?**

- A. Sayt umuman ochilmaydi
- B. Sahifa kompyuter kengligida, kichraytirilgan holda ko'rinadi
- C. Ranglar o'zgaradi
- D. Hech narsa o'zgarmaydi



Uyga vazifa

1. Portfolio va maktab saytlaringizni to'liq responsiv qiling (3 ta breakpoint).
2. Figma'da o'z portfoliingiz uchun oddiy maket chizing: 1 ta Desktop frame (1440px) va 1 ta Mobile frame (390px). Auto layout ishlating.
3. Telefoningizda 3 ta sevimli saytingizni oching va ularning mobil versiyasida nimalar o'zgarganini (menyu, ustunlar, shrift) yozib chiqing.



Yodda tuting

- Responsivlik = viewport meta + moslashuvchan o'lchamlar (`%` , `max-width` , `fr`) + `img { max-width: 100% }` + media query.
- `@media (min-width: 768px) { ... }` — shartli CSS; mobile-first'da `min-width` .
- DevTools → Device toolbar (`Ctrl` + `Shift` + `M`) bilan tekshiring; gorizontal scroll bo'lmasin.
- Figma: Frame, Layers, Auto layout (= Flexbox), Dev Mode'dan tayyor CSS qiymatlar, Export.

☐ Darsni o'qib bo'ldim

✓ Test javoblari

1. @media (max-width: 600px) { ... } ichidagi qoidalar qachon ishlaydi? — **B) Ekran 600px yoki undan kichik bo'lganda**
2. Mobile-first yondashuvida asosan qaysi shart ishlatiladi? — **A) min-width**
Avval telefon uchun yoziladi, keyin "kamida shuncha keng bo'lsa" deb katta ekranlar qo'shiladi.
3. Rasm konteynerdan chiqib ketmasligi uchun eng to'g'ri CSS? — **D) max-width: 100%; height: auto;**
4. Figma'dagi "Auto layout" CSS'dagi qaysi texnologiyaga o'xshaydi? — **C) Flexbox**
5. <meta name="viewport"> bo'lmasa telefonda nima bo'ladi? — **B) Sahifa kompyuter kengligida, kichraytirilgan holda ko'rinadi**